

Toda función holomorfa en un dominio simplemente conexo que no se anula es una exponencial y una potencia

Teorema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $0 \notin f(\Omega)$. Entonces, (1) $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : e^g = f$, (2) $\forall k \in \mathbb{Z} : \exists h \in \mathcal{H}(\Omega) : h^k = f$.

Demostración: Como $0 \notin f(\Omega)$, entonces la función dada por $\frac{f'}{f}$ es holomorfa en Ω . Por el teo-fn-holomorfa-imp-exists-primitiva/teorema 1, $\exists F \in \mathcal{H}(\Omega) : F' = \frac{f'}{f}$. Entonces, e^F es una función holomorfa en Ω y

$$(fe^{-F})' = f'e^{-F} - fe^{-F}F' = e^{-F}(f' - fF') = e^{-F}\left(f' - f\frac{f'}{f}\right) = 0.$$

luego fe^{-F} es constante. Por tanto, $f = ce^F$ para alguna constante $c \in \mathbb{C}$.

Si $c = 0$, entonces $f \equiv 0$, lo cual contradice la hipótesis. Por tanto, $c \neq 0$ y podemos definir

- (1) $g(z) = w + F(z)$ para todo $z \in \Omega$, donde w es un número complejo tal que $e^w = c$. Entonces, $e^{g(z)} = e^we^{F(z)} = ce^{F(z)} = f(z)$ para todo $z \in \Omega$.
- (2) $h(z) = c^{1/k}e^{F(z)/k}$ para todo $z \in \Omega$, donde $c^{1/k}$ es una raíz k -ésima de c . Entonces, $h^k(z) = ce^{F(z)} = f(z)$ para todo $z \in \Omega$. ■

Referenciado en

- Teo Fn Holomorfa Disco Unidad No Anula Cota Derivada